

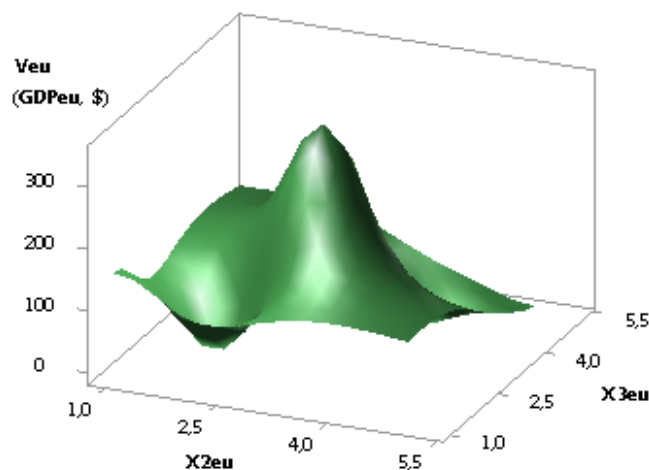
Э. А. ПИЛЬ

ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

VI

THE THEORY OF ECONOMIC CRISES

VI



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2024

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

ВВЕДЕНИЕ INTRODUCTION	5
ГЛАВА 1 CHAPTER 1	
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫХОДА СТРАНЫ ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА	
APPLICATION OF AUTOMATIC CONTROL THEORY FOR A COUNTRY'S EXIT FROM AN ECONOMIC CRISIS	6
1.1. Теория автоматического управления	6
Основные понятия	6
1.2. Классификация систем автоматического управления	7
1.3. Классификация адаптивных (самонастраивающихся) систем	9
Понятие систем с адаптивным управлением (система с переменной структурой)	10
Принципы управления САУ	11
Математические модели линейных САУ	11
Передаточная функция соединения звеньев	12
Линеаризация систем и звеньев	13
Управляемость, наблюдаемость САУ	14
Устойчивость линейных систем	14
Критерии устойчивости	15
Запас устойчивости САУ	17
Критерии	17
Сравнительная характеристика критериев устойчивости	17
Динамическое звено	18
Типовые динамические звенья	18
Статика и динамика регулирования	19
Связи между динамическими характеристиками	20
1.4. Система автоматического управления экономическим кризисом	21
Решения, принятые в России при кризисе 2008 года	22
1.5. Виды стабилизационных фондов и необходимость их формирования	22
Евразийский фонд стабилизации и развития	23
Аналитическая деятельность	23
Стабилизационный фонд Российской Федерации	25
Фонд национального благосостояния России	24
Что такое Фонд национального благосостояния России	24
Основные цели создания ФНБ	24
Покрытие дефицита федерального бюджета	24
За 2023 год ликвидная часть резервов сократилась на треть	25
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS	25
ГЛАВА 2 CHAPTER 2	
РАСЧЕТ ВЕРХНЕГО КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА V_{su} СФЕРИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПЕРЕМЕННЫХ	26
CALCULATION OF THE UPPER CRITICAL VOLUME V_{su} OF A SPHERICAL ECONOMIC SHELL AT NEGATIVE VALUES OF VARIABLES	
1.1. Расчет верхнего критического объема V_{su} сферической экономической оболочки при отрицательных значениях переменных	26
1.2. Сводные таблицы верхнего критического объема V_{su} сферической экономической оболочки при отрицательных значениях переменных	112
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS	123
ГЛАВА 3 CHAPTER 3	
РАСЧЕТ НИЖНЕГО КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА V_{sl} СФЕРИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПЕРЕМЕННЫХ	124
CALCULATION OF THE LOWER CRITICAL VOLUME V_{sl} OF A SPHERICAL ECONOMIC SHELL AT NEGATIVE VALUES OF VARIABLES	
1.1. Расчет нижнего критического объема V_{sl} сферической экономической оболочки при	

отрицательных значениях переменных.....	124
1.2. Сводные таблицы нижнего критического объема Vsl сферической экономической оболочки при отрицательных значениях переменных.....	157
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS	167
ГЛАВА 4 CHAPTER 4	
РАСЧЕТ ВЕРХНЕГО КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА Veu И ПЕРЕМЕННОЙ $X5eu$ ЭЛЛИпсоидной ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ДРУГИХ ПЕРЕМЕННЫХ	168
CALCULATION OF THE UPPER CRITICAL VOLUME OF Veu AND THE VARIABLE $X5eu$ OF THE ELLIPSOID ECONOMIC SHELL AT NEGATIVE VALUES OF OTHER VARIABLES	
1.1. Расчет верхнего критического объема Veu и переменной $X5eu$ эллипсоидной экономической оболочки при отрицательных значениях других переменных	168
1.2. Сводные таблицы верхнего критического объема Veu и переменной $X5eu$ эллипсоидной экономической оболочки при отрицательных значениях других переменных	253
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS	261
ГЛАВА 5 CHAPTER 5	
РАСЧЕТ ВЕРХНЕГО КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА Veu И ПЕРЕМЕННОЙ $X6eu$ ЭЛЛИпсоидной ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ДРУГИХ ПЕРЕМЕННЫХ	262
CALCULATION OF THE UPPER CRITICAL VOLUME OF Veu AND THE VARIABLE $X6eu$ OF THE ELLIPSOID ECONOMIC SHELL AT NEGATIVE VALUES OF OTHER VARIABLES	
1.1. Расчет верхнего критического объема Veu и переменной $X6eu$ эллипсоидной экономической оболочки при отрицательных значениях других переменных	262
1.2. Сводные таблицы верхнего критического объема Veu и переменной $X6eu$ эллипсоидной экономической оболочки при отрицательных значениях других переменных	425
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS	435
ГЛАВА 6 CHAPTER 6	
РАСЧЕТ НИЖНЕГО КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА Vel И ПЕРЕМЕННОЙ $X4el$ ЭЛЛИпсоидной ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ДРУГИХ ПЕРЕМЕННЫХ	436
CALCULATION OF THE LOWER CRITICAL VOLUME OF Vel AND THE VARIABLE $X4el$ OF THE ELLIPSOID ECONOMIC SHELL AT NEGATIVE VALUES OF OTHER VARIABLES	
1.1. Расчет нижнего критического объема Vel и переменной $X4el$ эллипсоидной экономической оболочки при отрицательных значениях других переменных	436
1.2. Сводные таблицы нижнего критического объема Vel и переменной $X4el$ эллипсоидной экономической оболочки при отрицательных значениях других переменных.....	493
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS	500
ГЛАВА 7 CHAPTER 7	
РАСЧЕТ НИЖНЕГО КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА Vel И ПЕРЕМЕННОЙ $X5el$ ЭЛЛИпсоидной ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ДРУГИХ ПЕРЕМЕННЫХ	501
CALCULATION OF THE LOWER CRITICAL VOLUME OF Vel AND THE VARIABLE $X5el$ OF THE ELLIPSOID ECONOMIC SHELL AT NEGATIVE VALUES OF OTHER VARIABLES	
1.1. Расчет нижнего критического объема Vel и переменной $X5el$ эллипсоидной экономической оболочки при отрицательных значениях других переменных	501
1.2. Сводные таблицы нижнего критического объема Vel и переменной $X5el$ эллипсоидной экономической оболочки при отрицательных значениях других переменных.....	558
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS	565
СОКРАЩЕНИЯ LIST OF ABBREVIATIONS	566
ЛИТЕРАТУРА REFERENCES	567
БИОГРАФИЯ BIOGRAPHY	580

“Для меня слово мудрости ценнее золота”.

Демокрит.

Пилсбургский университет

ВВЕДЕНИЕ

Вопросу экономическим и финансовым кризисам посвящено большое количество работ различных авторов, которые предлагали свои пути решения данной проблемы. Но, к сожалению, все эти работы не позволяли более полно решить данную задачу. Поэтому автор предлагает для описания процессов, происходящих в экономике при кризисе, использовать теорию оболочек. Применение этой теории дало возможность автору описать теоретические варианты развития экономического кризиса, произвести расчеты и на их основе выявить возможные пути, которые можно использовать при выходе из любого экономического кризиса. Эти пути дают инструменты правительству по выбору конкретного способа выхода из кризиса и не только без потерь, но даже и с увеличением валового внутреннего продукта страны.

Книга посвящена моему сыну *Михаилу* и внуку *Степану*, а также светлой памяти моих родителей и старшего брата.

С наилучшими пожеланиями – Ваш покорный слуга и автор

